

Resume - Bras robotique spatial 3 DDL

Objet : presenter uniquement l'extension du bras 2 DDL planaire vers un bras 3 DDL spatial, avec les formulations mathematiques, les outils utilises et les resultats de simulation.

Le document ne reprend pas les bases generales de la logique floue ni de l'apprentissage par renforcement. Ces bases restent dans le resume FRL principal.

Configuration retenue : une base rotative autour de l'axe vertical z , sur laquelle est superpose le bras 2 DDL. Le bras devient spatial car la base choisit le plan de travail radial-vertical.

Croissance des ressources de calcul

La consommation augmente de maniere combinatoire si l'on conserve la meme structure tabulaire floue/RL.

Pour n degres de liberte, l'etat flou utilise ici deux variables par articulation : erreur articulaire et vitesse articulaire.

Avec trois termes linguistiques par variable, le nombre de regles vaut :

$$N_regles(n) = 3^{(2n)} = 9^n$$

Si le residu RL garde trois choix par articulation (-, 0, +), le nombre d'actions vaut :

$$N_actions(n) = 3^n$$

La table Q contient donc :

$$N_Q(n) = N_regles(n) \times N_actions(n) = 3^{(3n)} = 27^n$$

Evolution indicative en float64 :

DDL	regles	actions	valeurs Q	memoire table Q
2	81	9	729	5.7 KB
3	729	27	19683	153.8 KB
4	6561	81	531441	4.1 MB
5	59049	243	14348907	109.5 MB
6	531441	729	387420489	2.89 GB

Conclusion : le passage 2 DDL -> 3 DDL reste leger, mais le 6 DDL devient tres couteux avec une table Q dense.

Le probleme n'est pas seulement la memoire. A chaque pas, l'encodeur actuel calcule les activations sur toute la base de regles. En 6 DDL, cela represente 531441 regles a parcourir par pas de simulation.

Pour 6 DDL, il faudra eviter une table dense : encodeur flou creux, apprentissage factorise par articulation, approximation de fonction, acteur-critique continu ou apprentissage hierarchique.

Cinématique directe 3 DDL

Le vecteur articulaire est $q = [q_0, q_1, q_2]^T$. q_0 est le lacet de base, q_1 l'épaule et q_2 le coude.

Dans le plan radial-z du bras 2R :

$$\rho(q) = l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2)$$

$$z(q) = l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2)$$

La rotation de base projette ce point dans l'espace :

$$x(q) = \rho(q) \cos(q_0)$$

$$y(q) = \rho(q) \sin(q_0)$$

$$z(q) = l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2)$$

La position du coude est obtenue avec $\rho_1 = l_1 \cos(q_1)$ et $z_1 = l_1 \sin(q_1)$:

$$p_{\text{coude}} = [\rho_1 \cos(q_0), \rho_1 \sin(q_0), z_1]^T$$

$$p_{\text{eff}} = [\rho \cos(q_0), \rho \sin(q_0), z]^T$$

Cinématique inverse et Jacobienne

Pour une cible $p^* = (x^*, y^*, z^*)$, le problème se sépare en deux étapes.

La base s'oriente vers la projection horizontale de la cible :

$$q_0 = \text{atan2}(y^*, x^*)$$

$$\rho^* = \sqrt{x^{*2} + y^{*2}}$$

Le reste est une cinématique inverse planaire dans le plan (ρ, z) :

$$r^2 = \rho^{*2} + z^{*2}$$

$$c_2 = (r^2 - l_1^2 - l_2^2) / (2 l_1 l_2)$$

$$q_2 = \text{atan2}(s_2, c_2)$$

$$q_1 = \text{atan2}(z^*, \rho^*) - \text{atan2}(l_2 s_2, l_1 + l_2 c_2)$$

avec $s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$. Le signe choisit la configuration coude haut ou coude bas.

Le domaine atteignable est une coque sphérique :

$$|l_1 - l_2| \leq \sqrt{x^{*2} + y^{*2} + z^{*2}} \leq l_1 + l_2$$

La Jacobienne utilise ρ , $d\rho/dq_1$, $d\rho/dq_2$, dz/dq_1 et dz/dq_2 :

$$J(q) = \begin{bmatrix} -\rho \sin(q_0) & d\rho_1 \cos(q_0) & d\rho_2 \cos(q_0) \\ \rho \cos(q_0) & d\rho_1 \sin(q_0) & d\rho_2 \sin(q_0) \\ 0 & dz_1 & dz_2 \end{bmatrix}$$

avec $d\rho_1 = -l_1 \sin(q_1) - l_2 \sin(q_1+q_2)$, $d\rho_2 = -l_2 \sin(q_1+q_2)$, $dz_1 = \rho$ et $dz_2 = l_2 \cos(q_1+q_2)$.

Modele dynamique 3 DDL

Le modele dynamique conserve la forme generale utilisee dans les simulations a couples :

$$M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) + F \dot{q} = \tau$$

Le sous-systeme epaule-coude reprend la dynamique planaire 2R dans le plan vertical. La base ajoute une inertie de lacet dependant de la posture.

Avec r_1 et r_2 les distances des centres de masse :

$$\rho_{c1} = r_1 \cos(q_1)$$

$$\rho_{c2} = l_1 \cos(q_1) + r_2 \cos(q_1 + q_2)$$

$$I_{yaw}(q) = I_0 + m_1 \rho_{c1}^2 + m_2 \rho_{c2}^2$$

La matrice d'inertie est :

$$M_3(q) = \begin{bmatrix} I_{yaw}(q) & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & M_{11} & M_{12} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & M_{12} & M_{22} \end{bmatrix}$$

ou :

$$M_{11} = I_1 + I_2 + m_1 r_1^2 + m_2(l_1^2 + r_2^2 + 2 l_1 r_2 \cos(q_2))$$

$$M_{12} = I_2 + m_2(r_2^2 + l_1 r_2 \cos(q_2))$$

$$M_{22} = I_2 + m_2 r_2^2$$

Termes passifs et commande

Le couple de gravite ne s'applique pas directement sur l'axe de lacet :

$$G(q) = [\theta, G1, G2]^T$$

$$G1 = (m1 r1 + m2 l1) g \cos(q1) + m2 r2 g \cos(q1 + q2)$$

$$G2 = m2 r2 g \cos(q1 + q2)$$

Les termes centrifuges et Coriolis du plan 2R utilisent $h = m2 l1 r2 \sin(q2)$. Le modele ajoute aussi l'effet de la variation de I_{yaw} :

$$C0 = d(I_{yaw})/dt \ q0_dot$$

$$C1 = -h(2 \ q1_dot \ q2_dot + q2_dot^2) - 0.5 \ d(I_{yaw})/dq1 \ q0_dot^2$$

$$C2 = h \ q1_dot^2 - 0.5 \ d(I_{yaw})/dq2 \ q0_dot^2$$

Le frottement est visqueux :

$$F \ q_dot = [f0 \ q0_dot, f1 \ q1_dot, f2 \ q2_dot]^T$$

La commande a couple calcule utilise :

$$\tau = M(q) \ q_ddot_cmd + C(q, q_dot)q_dot + G(q) + F \ q_dot$$

Dans les experiences flou/RL, q_ddot_cmd est la somme d'une acceleration floue stabilisante et d'un residu RL discret.

Outils nécessaires

Les simulations 3 DDL utilisent uniquement la chaine Python deja presente dans le projet.

Modules principaux :

`src/robot/kinematics_3dof.py`

`src/robot/dynamics_3dof.py`

`src/envs/arm_3dof_env.py`

`src/envs/arm_3dof_dynamic_env.py`

`src/rl/fuzzy_residual_q_learning_3dof.py`

`src/visualization/plots.py`

Bibliotheques : NumPy pour le calcul matriciel, Matplotlib pour les figures et le PDF, unittest pour la validation.

Scripts d'experience : `run_kinematics_3dof.py`, `run_pid_3dof.py`, `run_fuzzy_3dof.py`, `run_pid_dynamic_3dof.py`, `run_fuzzy_dynamic_3dof.py`, `run_fuzzy_residual_q_learning_3dof.py` et `run_fuzzy_residual_generalization_3dof.py`.

Resultats numeriques

Cible de reference : (0.95, 0.55, 0.50).

Cinematique inverse : erreur finale $1.57e-16$, ce qui valide la formulation analytique.

PID cinematique : 32 pas, distance finale $9.15e-03$.

Flou cinematique : 58 pas, distance finale $9.81e-03$.

PID dynamique : 133 pas, distance finale $2.68e-03$, vitesse finale $7.68e-02$, couple moyen 14.48 N.m.

Flou dynamique : 372 pas, distance finale $9.22e-03$, vitesse finale $7.90e-02$, couple moyen 15.47 N.m.

Flou/RL 3 DDL : 729 regles floues, 27 actions residuelles, succes sur la cible de reference en 376 pas, distance finale $7.93e-03$.

Synthese step_22

Synthese multi-cibles 3 DDL :

flou seul : succes 5/5

flou + Q brut : succes 5/5

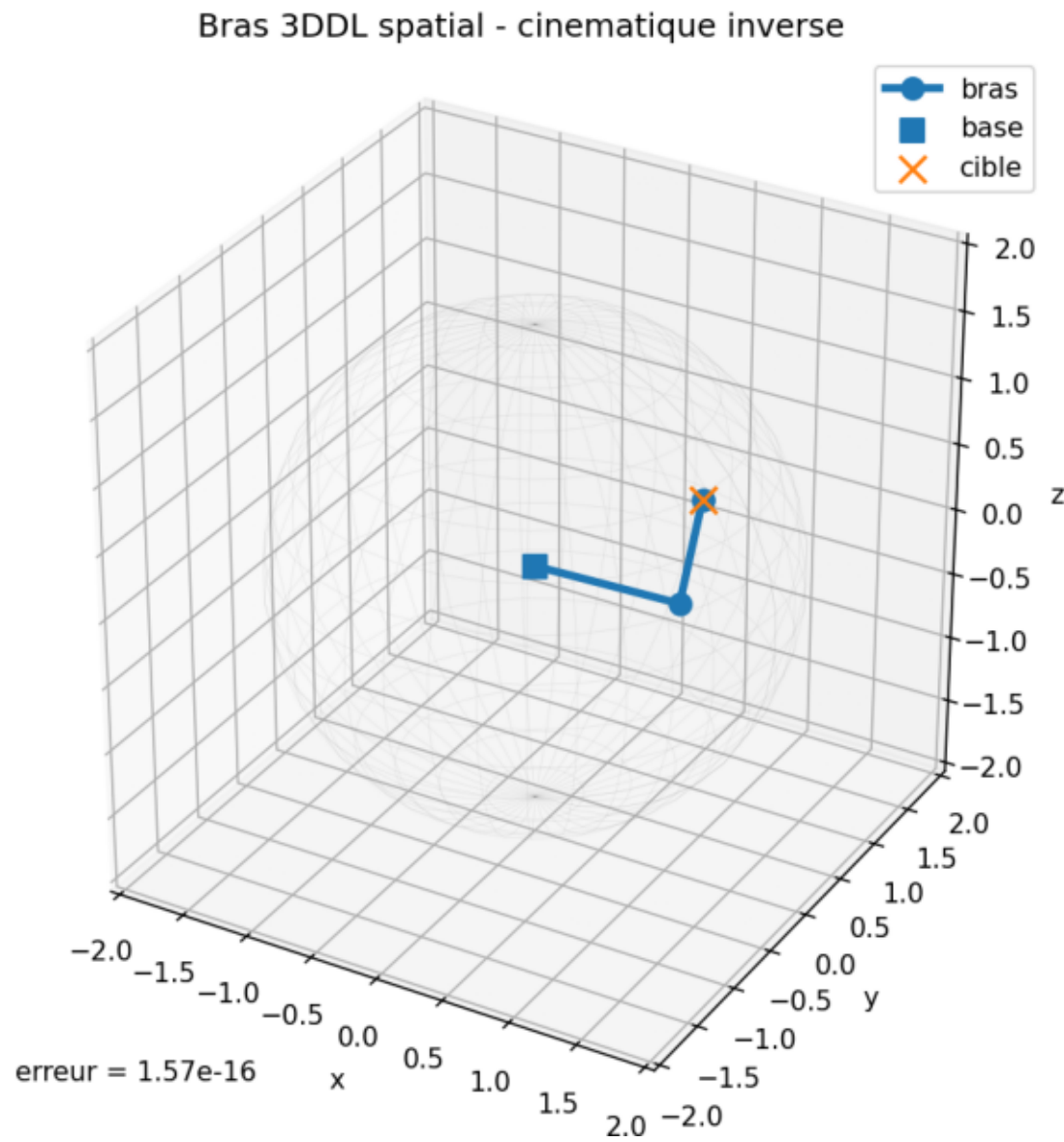
flou + Q securise: succes 5/5

Detail par cible :

cible	flou pas/dist	flou+Q pas/dist	securise pas/dist
T1_train	372/0.0092	376/0.0079	376/0.0079
T2_left	389/0.0099	386/0.0098	386/0.0098
T3_high	389/0.0099	388/0.0100	388/0.0100
T4_low_far	363/0.0071	365/0.0072	365/0.0072
T5_side	423/0.0074	422/0.0075	422/0.0075

Lecture : le residu RL 3 DDL conserve la convergence sur les cinq cibles. Les gains de temps sont modestes, car le residu a ete volontairement regle de facon douce pour ne pas degrader le controleur flou de base.

Step 16 - Cinématique inverse 3 DDL



La base oriente le bras vers la projection horizontale de la cible.

Le sous-problème restant est résolu dans le plan radial-z.

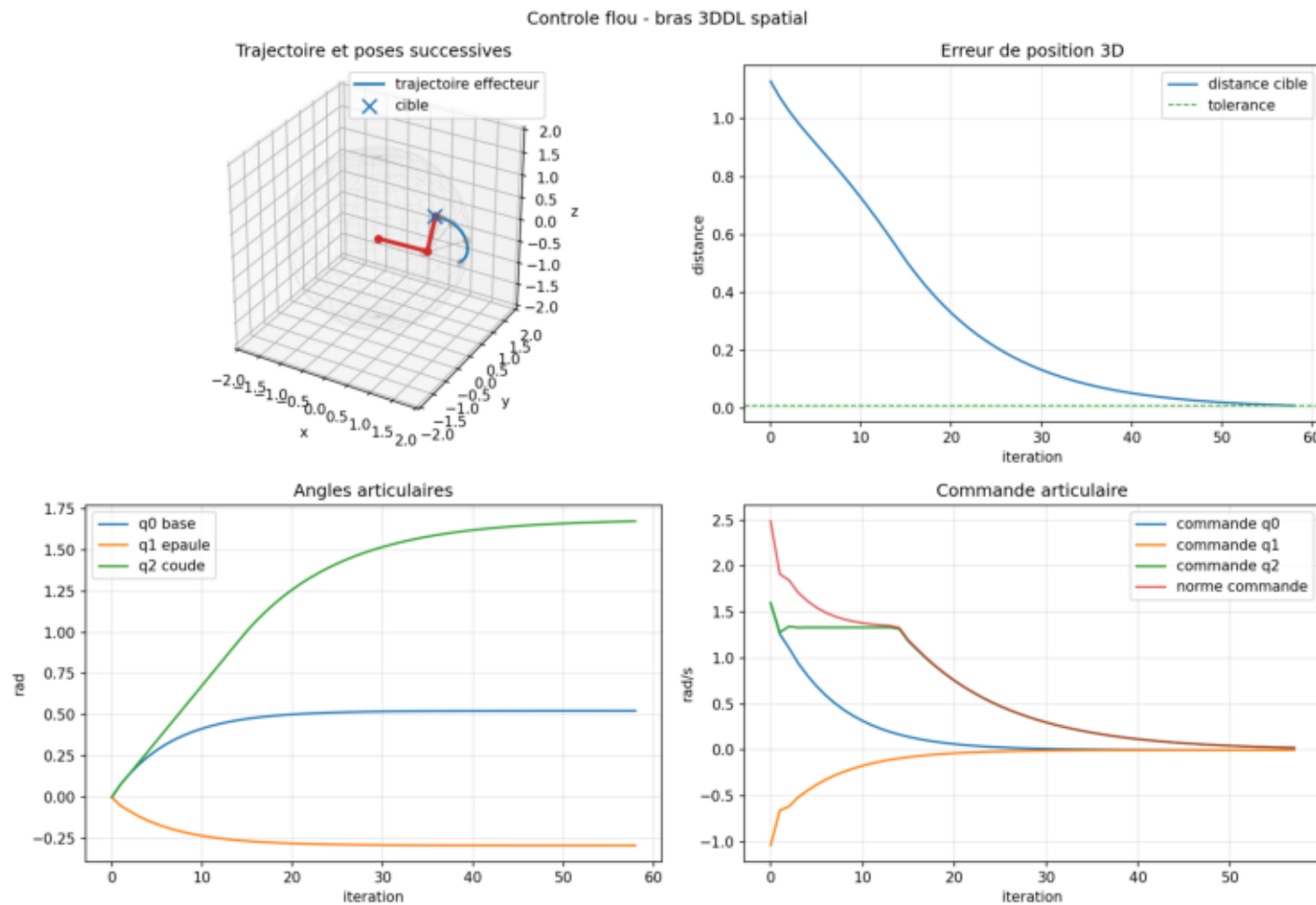
L'erreur numérique est de l'ordre de $1e-16$.

Steps 17-18 - Commande cinématique

Le controleur flou cinématique atteint la cible en 58 pas.

Le PID cinématique, plus direct, atteint la même tolérance en 32 pas.

Les deux valident l'environnement cinématique 3 DDL.

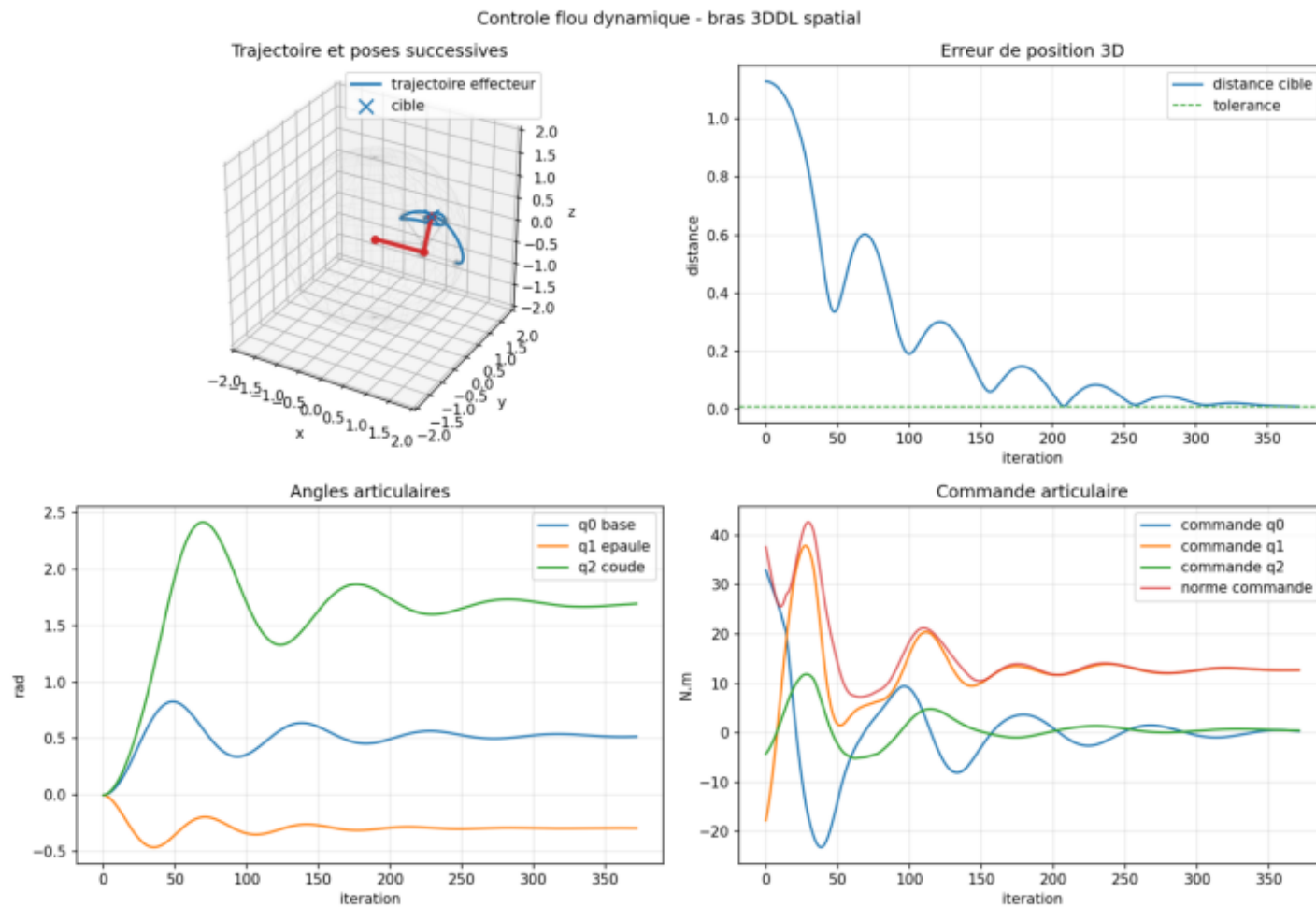


Step 20 - Controle flou dynamique

Le controleur flou est interprete comme une commande d'acceleration.

Le modele dynamique inverse transforme cette acceleration en couple moteur.

La convergence est plus lente que le PID, mais reste stable.

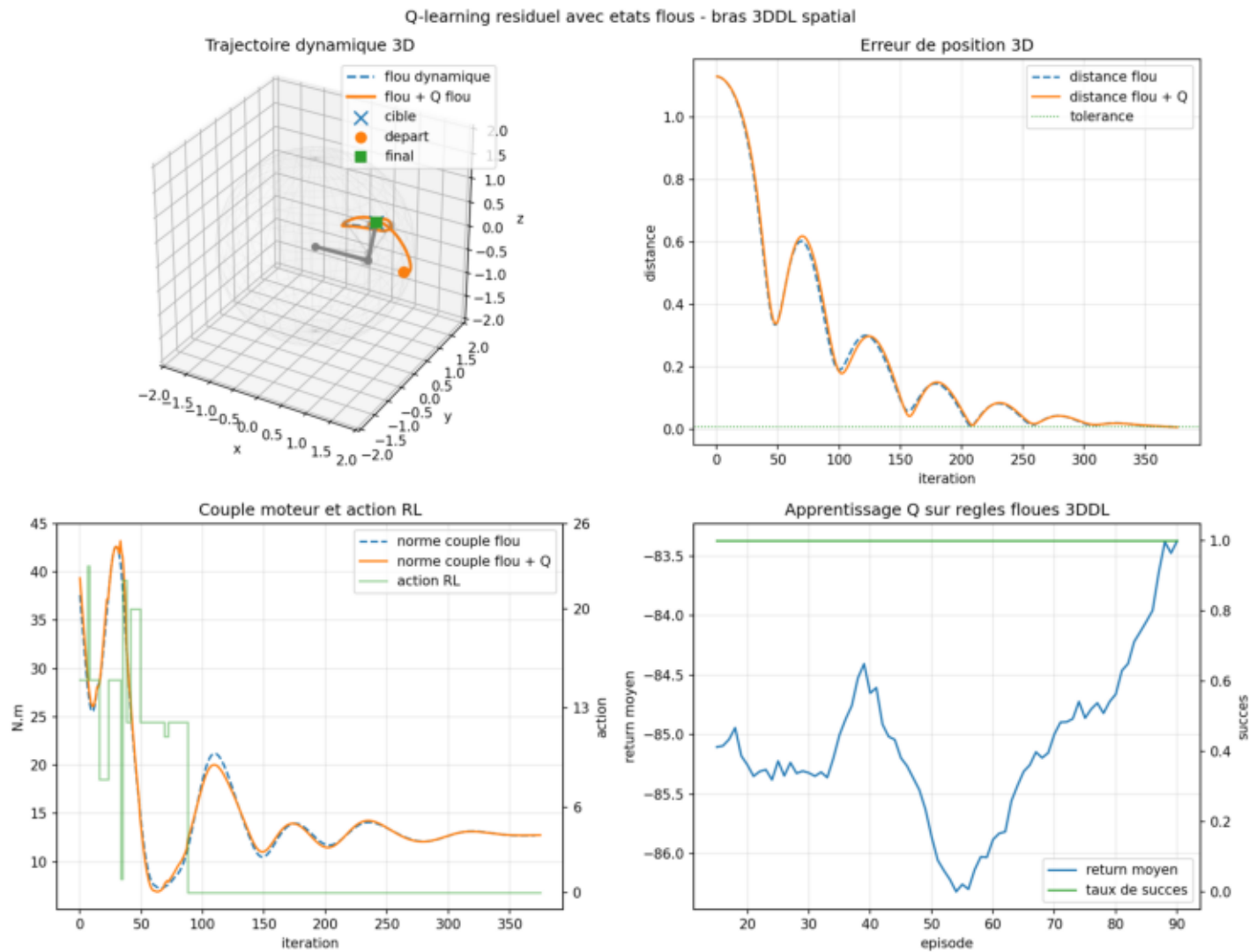


Step 21 - Flou/RL residuel 3 DDL

La table Q contient 729 x 27 valeurs.

Le residu est volontairement limite pour rester proche de la politique floue stable.

La precision finale est legerement meilleure que le flou seul sur la cible de reference.

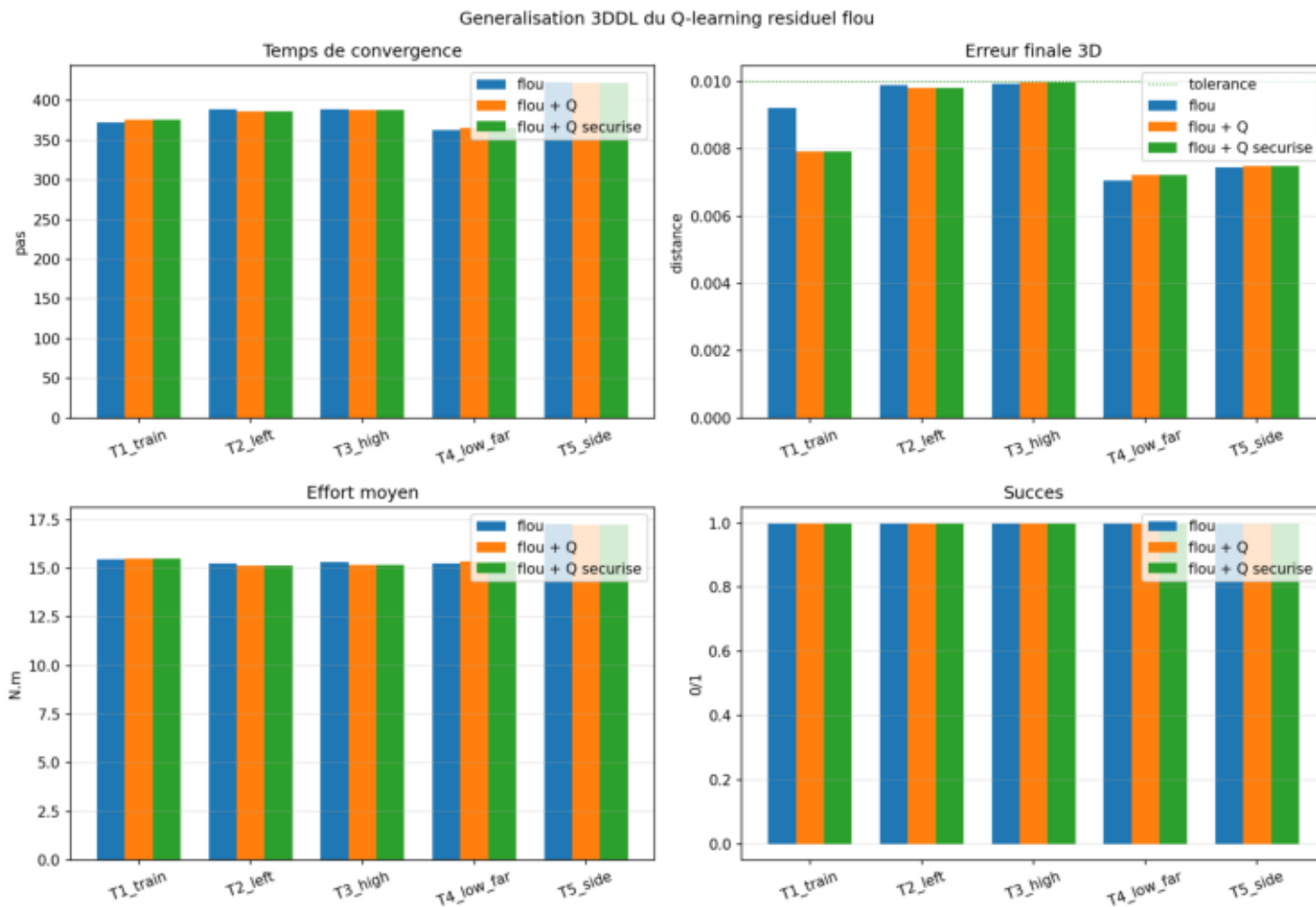


Step 22 - Generalisation multi-cibles 3 DDL

Les cinq cibles spatiales sont atteintes par les trois methodes.

Les gains de temps du residu RL restent modestes.

Cette etape montre surtout la faisabilite et le cout de la montee 2 DDL vers 3 DDL.



Conclusion

Le passage au bras spatial 3 DDL est valide : la cinématique inverse, la Jacobienne, la dynamique a couples, les environnements et les simulations produisent des resultats coherents.

La montee en dimension est deja visible : 81 regles et 9 actions en 2 DDL deviennent 729 regles et 27 actions en 3 DDL.

En gardant la meme approche tabulaire jusqu'a 6 DDL, on obtiendrait 531441 regles, 729 actions et 387420489 valeurs Q. Cette taille reste possible a stocker seulement avec prudence, mais elle devient lourde a apprendre et a evaluer a chaque pas.

La suite recommandee est donc de conserver le flou comme structure interpretable, mais de remplacer la table dense par une version creuse, factorisee ou par une approximation de fonction avant de passer au 6 DDL.